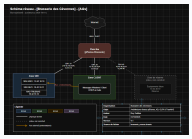
BTS SIO SISR • ÉPREUVE & LABORATOIRE PRATIQUE

Compte-Rendu de TP – Construire les Zones et Filtrage Pare-feu (pfSense)

Architecture de segmentation réseau & filtrage de sécurité périmétrique



ÉTUDIANT
Roy Guillian

FORMATION / CLASSE
BTS SIO 2 (Option SISR)

CONTEXTE MÉTIER
La Brasserie des Cévennes

DATE DU TP
13 Octobre 2026

SUPERVISEUR / SUJET
Théo VARJABETYAN

BILAN DE VALIDATION
10 / 10 Tests Validés (🟢 100%)

📋 Contexte et Plan d'Adressage

Dans le cadre du réseau de l'entreprise artisanale **« La Brasserie des Cévennes »**, nous devons segmenter l'infrastructure réseau `10.42.0.0/16` afin d'isoler les flux critiques des flux utilisateurs, conformément aux règles d'hygiène informatique et de sécurité :

ZONE / VLAN	INTERFACE PFSENSE	RÉSEAU IP	PASSERELLE	RÔLE & MACHINES
WAN	`em0`	`192.168.137.0/24`	DHCP (NAT Box/Hôte)	Accès Internet public
SRV (VLAN 10)	`em1` (`LAN_SRV`)	`10.42.10.0/24`	`10.42.10.1`	Serveur Windows AD/DNS (`10.42.10.10`), GLPI, NAS
CLIENT (VLAN 20)	`em2` (`LAN_CLIENT`)	`10.42.20.0/24`	`10.42.20.1`	Postes de travail Ubuntu (`10.42.20.20`)

📌 Partie 1 : Le pare-feu relie trois réseaux

1. Objectifs & Réalisations

- Déploiement du routeur/pare-feu **pfSense 2.7.2**.
- Attribution des 3 cartes réseau virtuelles : `em0` (WAN en DHCP), `em1` (LAN en `10.42.10.1/24`), et `em2` (OPT1 en `10.42.20.1/24`).
- Validation de la connectivité WAN et de la résolution DNS depuis le pare-feu.

2. Justification technique des choix & commandes

Attribution des interfaces via console (Option 1 & 2) : Permet d'associer physiquement les interfaces logiques aux interfaces virtuelles VMware sans dépendre de l'interface graphique.

Test de connectivité `ping 8.8.8.8` (Option 7) : Valide que la passerelle WAN par défaut fonctionne et que la table de routage du pare-feu permet de sortir sur Internet.

3. Réponses aux questions (Partie 1)

1. La passerelle par défaut de pfSense est-elle sur un de vos réseaux internes ?

Non, la passerelle par défaut de pfSense est située sur le réseau externe WAN (`em0`). C'est l'adresse de la box ou de l'hôte physique fournissant la connectivité vers Internet.

2. Si le test de l'adresse IP (`8.8.8.8`) fonctionne et pas celui du nom (`google.fr`), qu'en concluez-vous ?

La connectivité IP et le routage de niveau 3 fonctionnent correctement, mais le service de résolution de noms (serveur DNS) est inaccessible, mal renseigné ou en panne.

3. Pourquoi ne pas activer le serveur DHCP aujourd'hui ?

Le serveur DHCP de l'entreprise sera hébergé de façon centralisée par le contrôleur de domaine Windows Server dans la zone SRV. Activer un DHCP sur pfSense créerait un conflit de serveurs DHCP concurrents (**Rogue DHCP**).

📷 Dossier de Preuves – Partie 1

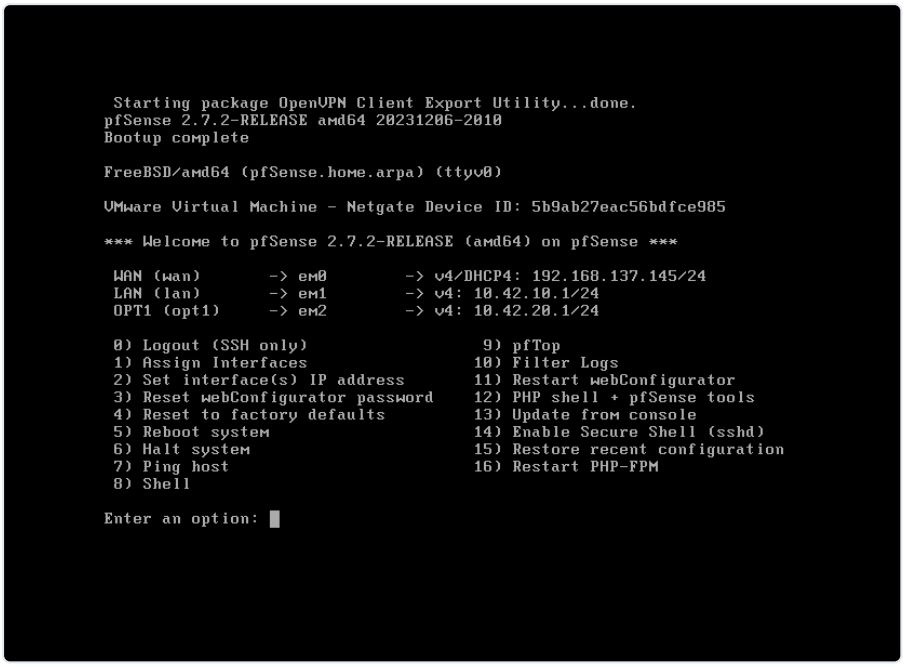


Figure 1 : Écran d'accueil de la console pfSense — Attribution des trois interfaces réseau : WAN (`em0`), LAN (`em1` → `10.42.10.1/24`) et OPT1 (`em2` → `10.42.20.1/24`).

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_01_pfSense_Interfaces.png

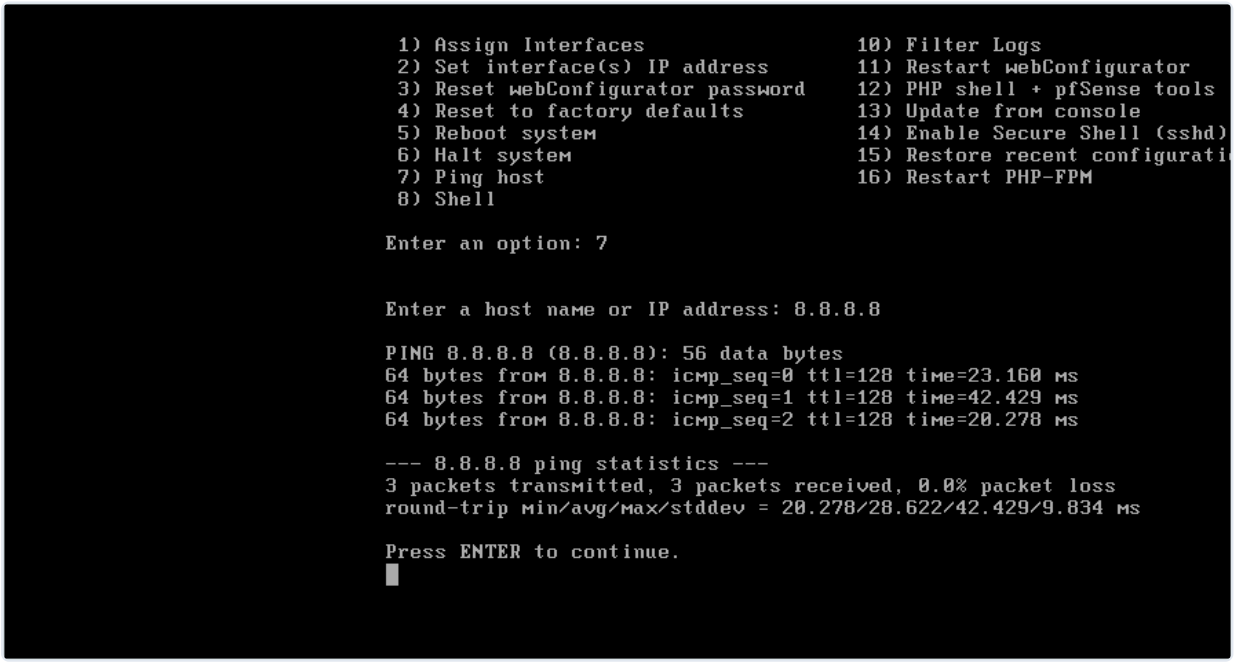


Figure 2 : Test de connectivité WAN (Ping Host) — Succès du ping vers `8.8.8.8` depuis la console pfSense avec `0% packet loss`, confirmant le bon routage vers Internet.

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_02_pfSense_Ping_8888.png

📌 Partie 2 : Les machines rejoignent leur zone

1. Objectifs & Réalisations

- **Configuration du câblage virtuel VMware :**
  - pfSense `em1` et Windows Server sur le LAN Segment `VLAN10` (Zone SRV).
  - pfSense `em2` et poste Ubuntu sur le LAN Segment `VLAN20` (Zone CLIENT).
  - Désactivation de la carte NAT directe du poste Ubuntu pour forcer l'isolation et le passage par pfSense.
- **Configuration IP statique :**
  - **Windows Server 2022 :** IP `10.42.10.10/24`, Passerelle `10.42.10.1`, DNS `10.42.10.1`.
  - **Ubuntu Client :** IP `10.42.20.20/24`, Passerelle `10.42.20.1`, DNS `10.42.20.1`.
- Connexion à l'interface d'administration Web pfSense (`http://10.42.10.1`) depuis Windows Server et renommage des interfaces : `LAN` → `LAN_SRV` et `OPT1` → `LAN_CLIENT`.
- Validation des tests réseau de niveau 2 (Liaison/ARP) et de niveau 3 (IP/ICMP).

2. Justification technique des choix & commandes

> `ipconfig /all` et `ping 10.42.10.1` **(Windows Server) :** Vérifie l'affectation IP et confirme que le serveur communique directement avec sa passerelle.

> `ping -c 3 10.42.20.1` **(Ubuntu) :** Le ping échoue (`100% loss`). Cela s'explique par la politique de sécurité native de pfSense qui applique un rejet par défaut (*Default deny*) sur l'interface OPT1.

> `ip neigh` **(Ubuntu) :** Affiche `10.42.20.1 dev ens37 lladdr 00:0c:29:0e:73:5b REACHABLE`. Cette commande interroge la table ARP du noyau Linux : elle prouve formellement que le lien physique et le segment virtuel fonctionnent, car l'adresse MAC de pfSense a été résolue avec succès malgré l'échec du ping.

3. Réponses aux questions (Partie 2)

> **1. Pourquoi le serveur a-t-il une adresse fixe, alors que celle du poste est provisoire ?**
>
> Les serveurs fournissent des services d'infrastructure (AD, DNS, DHCP) et doivent posséder une adresse IP immuable pour être joints de façon fiable. Les postes clients recevront à terme une IP dynamique via les baux du serveur DHCP.

> **2. Pourquoi l'interface Web est-elle accessible depuis le serveur et pas depuis Internet ? Quelle règle en décide ?**
>
> Sur l'interface LAN par défaut, pfSense active une règle automatique d'anti-verrouillage (**Anti-Lockout Rule**) autorisant l'accès aux ports 80/443. Sur l'interface WAN, aucune règle d'accès n'est créée et le pare-feu bloque tout flux entrant non sollicité (**Default Deny**).

> **3. Le poste ne joint pas sa passerelle. Est-ce un problème de câblage ? Comment montrez-vous que le poste et pfSense se voient malgré tout ?**
>
> Ce n'est pas un problème de câblage. Sur l'interface `OPT1`, aucune règle n'autorise l'ICMP. La preuve de communication est apportée au niveau 2 par la table ARP (`ip neigh`), montrant l'adresse MAC de pfSense en statut `REACHABLE`.

Dossier de Preuves – Partie 2

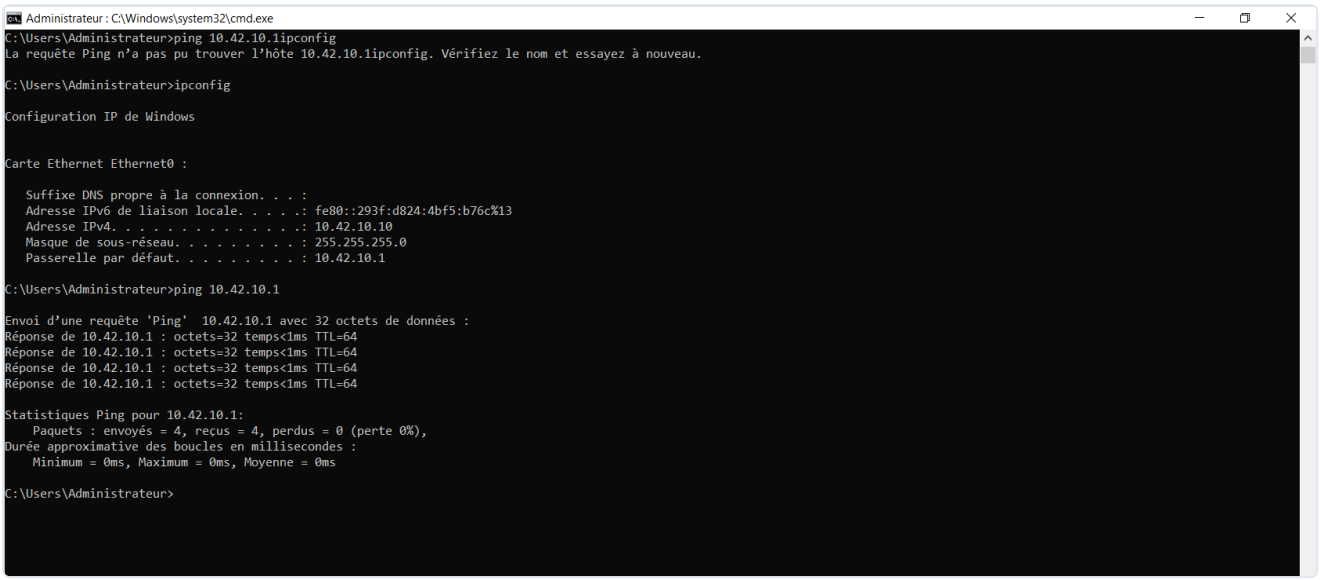


Figure 3 : Configuration IP et test passerelle sur Windows Server — Vérification par `ipconfig` (`10.42.10.10`) et ping réussi vers la passerelle `10.42.10.1` (`0% perte, 1ms`).

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_03_WinServer_ipconfig_ping.png

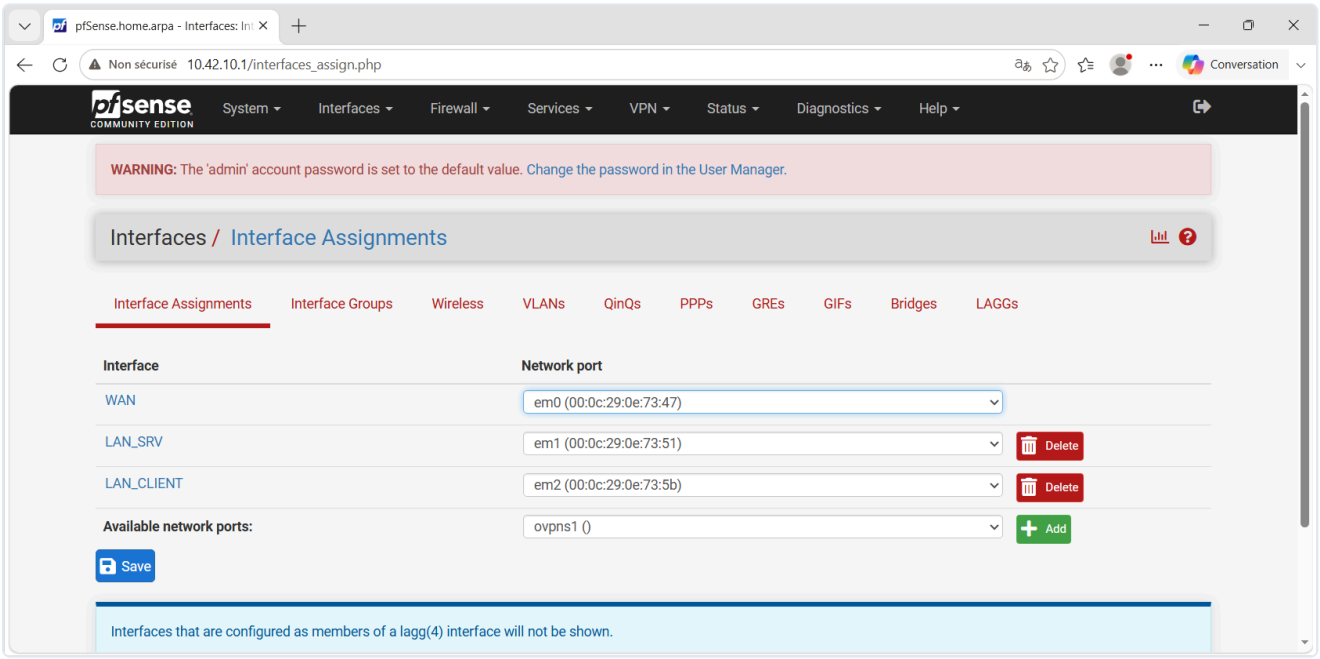


Figure 4 : Interface Web pfSense – Assignation des interfaces — Renommage formel des interfaces en `LAN_SRV` (`em1`) et `LAN_CLIENT` (`em2`) depuis la console Web du serveur.

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_04_pfSense_Interfaces_Web.png



Figure 5 : Isolation et résolution ARP sur le poste Ubuntu — Échec du ping vers `10.42.20.1` (Default Deny), mais résolution ARP réussie via `ip neigh` confirmant le câblage de niveau 2 (MAC `00:0c:29:0e:73:5b`).

`Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_05_Ubuntu_Client_Ping_ARP.png`

📌 Partie 3 : Le poste sort, et vous le prouvez

1. Objectifs & Réalisations

- **Configuration des règles de filtrage sur l'interface `LAN_CLIENT` :**
  - Autorisation du **DNS** (UDP port 53 vers Any).
  - Autorisation du **Web HTTP** (TCP port 80 vers Any).
  - Autorisation du **Web HTTPS** (TCP port 443 vers Any).
- **Validation du principe de moindre privilège :**
  - Pas d'autorisation vers le réseau `LAN_SRV` (`10.42.10.0/24`).
  - Pas d'autorisation vers l'interface d'administration pfSense.
- Vérification des tests témoins (navigation Internet fonctionnelle) et des tests négatifs (blocage vers la zone Serveurs).
- Collecte des preuves techniques : journaux de pare-feu et capture réseau.

2. Justification technique des choix & commandes

`curl -s -I https://www.google.com | head -n 5` **:** Teste à la fois la résolution DNS du nom d'hôte et la négociation TLS/HTTPS (renvoie le code d'état `HTTP/2 200 OK`).

`ip route get 8.8.8.8` **:** Vérifie que la pile IP Linux achemine bien les paquets à destination d'Internet via la passerelle `10.42.20.1` sur l'interface `ens37` .

`ping -c 3 10.42.10.10` **:** Test négatif constatant l'échec (`100% loss`) des flux vers le serveur Active Directory.

Journaux du pare-feu (`Status > System Logs > Firewall` **) :** Apporte la preuve irréfutable que le rejet du paquet vers le serveur est l'action délibérée de la règle de sécurité pfSense (`Default deny rule IPv4`).

Capture de paquets (`Diagnostics > Packet Capture` **) :** Capture sur l'interface `em0` (WAN) montrant les requêtes DNS et HTTPS traduites par le NAT sortant (`192.168.137.145`).

3. Réponses aux questions (Partie 3)

1. Sur LAN_SRV, tout passe sans que vous ayez rien écrit. Sur LAN_CLIENT, rien ne passe. Qu'est-ce qui distingue ces deux interfaces dans pfSense ?

L'interface LAN créée à l'installation dispose d'une règle par défaut « Default allow LAN to any rule » (IPv4 + IPv6). L'interface OPT1 (`LAN_CLIENT`), en tant qu'interface additionnelle, est soumise à la règle implicite « Default deny » (tout bloquer tant qu'aucune règle n'est explicitement définie).

2. Quels flux le poste doit-il pouvoir émettre pour naviguer par un nom ? Vers quelles destinations ?

Le poste doit émettre :

- Des requêtes DNS (port UDP 53) pour convertir les noms en adresses IP.
- Des requêtes HTTP (port TCP 80) et HTTPS (port TCP 443) vers n'importe quelle destination sur Internet (**Any**).

3. Une règle vient d'être créée et rien ne change. Que vérifiez-vous avant de conclure qu'elle est fausse ?

On vérifie si le bouton vert « Apply Changes » a bien été cliqué dans pfSense, si la règle est placée au bon endroit (ordre de lecture de haut en bas), si la table d'états active (**States**) ne maintient pas une ancienne connexion bloquée, et si la machine cliente utilise bien les bons paramètres réseau.

4. Le poste ne joint pas le serveur Windows. Le paquet est-il arrêté par pfSense ? Comment le prouvez-vous ?

Oui, le paquet est arrêté par pfSense. La preuve est formellement établie dans les journaux du pare-feu (`Status > System Logs > Firewall`) : une ligne avec une croix rouge indique que le paquet émis par `10.42.20.20` vers `10.42.10.10` a été bloqué par la règle `Default deny rule IPv4`.

5. Un poste doit-il pouvoir ouvrir la page d'administration du pare-feu ? Écrivez le test correspondant.

Non, un poste utilisateur standard ne doit en aucun cas pouvoir administrer le pare-feu (principe de sécurité et de séparation des privilèges réservés aux administrateurs sur le réseau SRV).
Test correspondant : Tentative de connexion Web depuis le poste client vers `http://10.42.20.1:80` ou `https://10.42.20.1:443`.
Résultat attendu : Échec de la connexion (délai d'attente dépassé / **Connection timed out**).

Dossier de Preuves – Partie 3

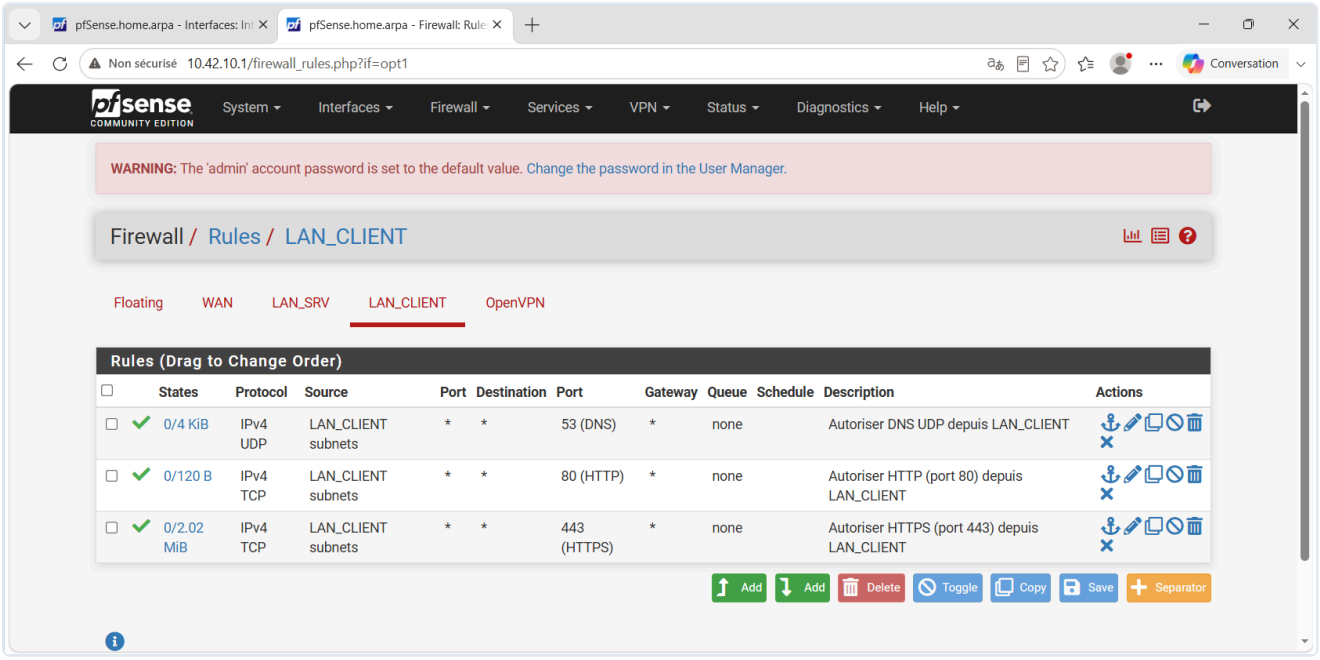


Figure 6 : Règles de filtrage sur l'interface LAN_CLIENT — Autorisation exclusive des flux DNS (UDP 53), HTTP (TCP 80) et HTTPS (TCP 443) vers Any, avec compteurs d'états actifs.

`Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_06_pfSense_Regles_LAN_CLIENT.png`

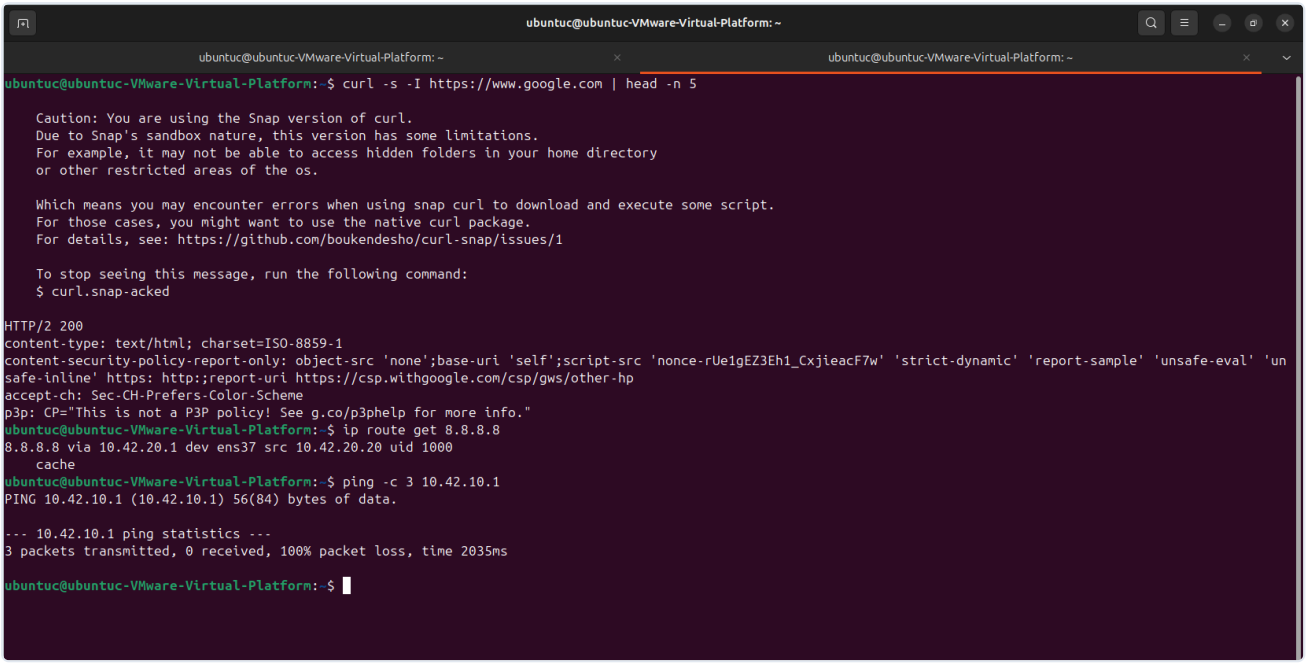


Figure 7 : Tests de navigation Web et étanchéité inter-VLAN sur Ubuntu — Sortie Web opérationnelle (`curl HTTP/2 200 OK`), routage par la passerelle `10.42.20.1` , et échec du ping vers le serveur (`100% loss`).

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_07_Ubuntu_Client_Sortie_Route_EchecSRV.png

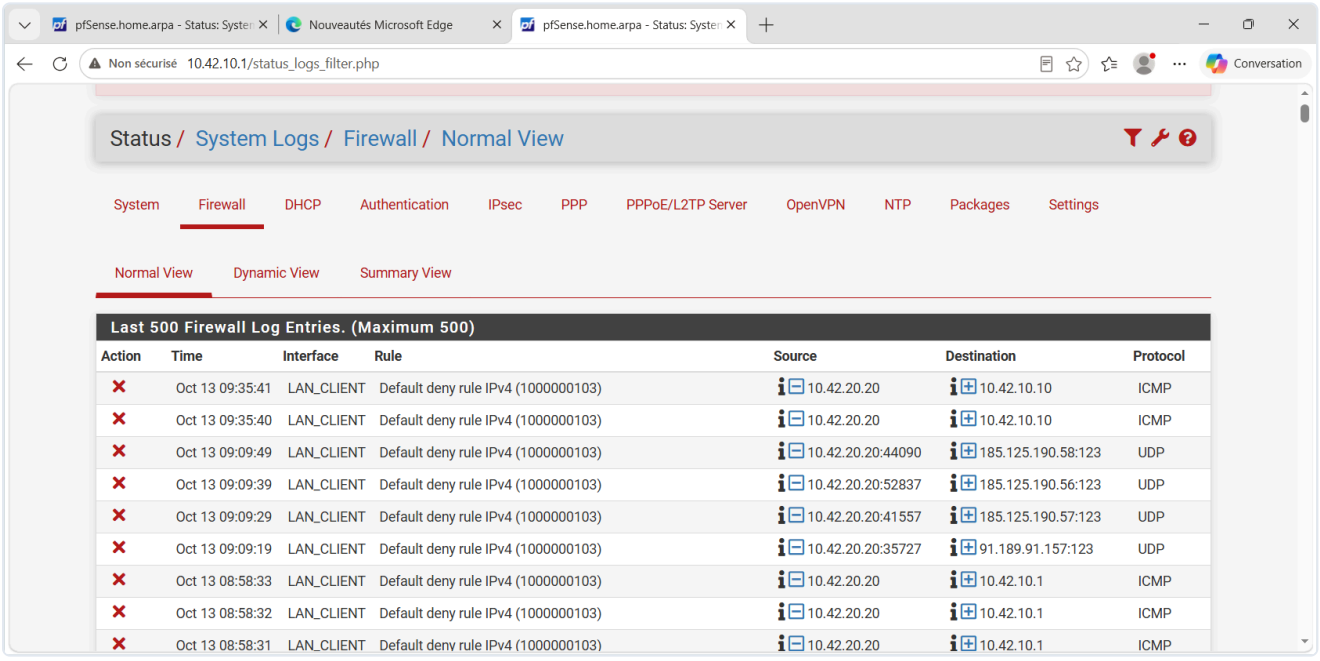


Figure 8 : Journaux de sécurité pfSense – Preuve de blocage inter-zones — Ligne de log attestant du rejet délibéré du flux de `10.42.20.20` vers `10.42.10.10` par la règle `Default deny rule IPv4` .

Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_08_pfSense_Logs_Blocage_ClientVersSRV.png

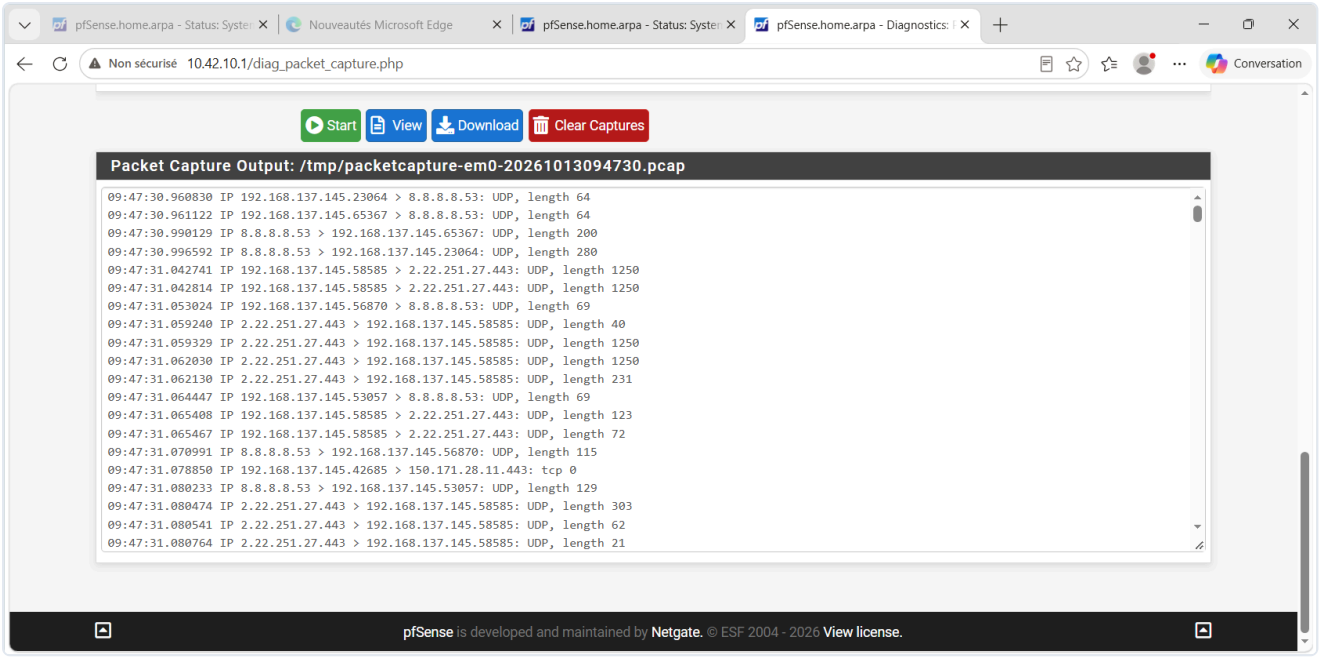


Figure 9 : Capture de paquets sur l'interface WAN (em0) — Preuve du transit des requêtes DNS/HTTPS émises par le client et de la translation d'adresse source (NAT sortant `192.168.137.145`).

`Preuve : Captures_TP_Zones/Capture_09_pfSense_Packet_Capture_WAN.png`

📊 Matrice Récapitulative des Cas de Tests

RÉF.	MACHINE SOURCE	DESTINATION / SERVICE	PROTOCOLE & PORT	RÉSULTAT ATTENDU	RÉSULTAT OBTENU	STATUT
T01	pfSense Console	Passerelle WAN / `8.8.8.8`	`ICMP Echo`	`0% loss` (Succès)	`0% packet loss`	Validé
T02	Windows Server	Passerelle SRV `10.42.10.1`	`ICMP Echo`	`0% loss` (Succès)	`0% perte, 1 ms`	Validé
T03	Windows Server	pfSense Web `10.42.10.1`	`TCP 80` (HTTP)	Page d'accueil pfSense	Accès Web fonctionnel	Validé
T04	Client Ubuntu	Passerelle `10.42.20.1` (P2)	`ICMP Echo`	Rejet (`100% loss`)	`100% packet loss`	Validé
T05	Client Ubuntu	Passerelle `10.42.20.1` (P2)	`ARP` (Niveau 2)	Résolution MAC	`00:0c:29:0e:73:5b` résolue	Validé
T06	Client Ubuntu	Résolution DNS `google.com`	`UDP 53`	Résolution IP valide	`142.251.142.14` résolue	Validé
T07	Client Ubuntu	Site Web `https://google.com`	`TCP 443`	Code HTTP `200 OK`	`HTTP/2 200` reçu	Validé
T08	Client Ubuntu	Serveur AD `10.42.10.10`	`ICMP Echo`	Rejet pare-feu	`100% packet loss` (Bloqué)	Validé
T09	pfSense (Logs)	Flux `10.42.20.20` → `10.42.10.10`	`ICMP`	Log de blocage	`Default deny rule` enregistrée	Validé
T10	pfSense (Capture)	Transit WAN `192.168.137.145`	`TCP 443 / UDP 53`	Paquets NAT visibles	Paquets sortants capturés	Validé

🎯 Conclusion & Bilan de Sécurité

La mise en place de la segmentation par zones sur pfSense répond rigoureusement aux exigences du contexte de **La Brasserie des Cévennes** :

1. **Cloisonnement étanche :** Les postes clients de la zone `LAN_CLIENT` (VLAN 20) ne peuvent pas accéder aux ressources internes critiques de la zone `LAN_SRV` (VLAN 10), réduisant considérablement la surface d'attaque en cas de compromission d'un poste utilisateur.
2. **Moindre privilège :** Seuls les flux indispensables à la navigation Web (DNS, HTTP, HTTPS) sont autorisés en sortie, garantissant qu'aucun trafic illégitime ou protocole non maîtrisé ne transite sur le réseau.
3. **Traçabilité totale :** L'ensemble des flux traversants ou bloqués est auditable en temps réel via les journaux et les outils de capture de paquets de pfSense.